Ho Chi Minh city University of Technology and Education
Faculty of Electrical & Electronics Engineering
Robotics and Intelligent Control Laboratory

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Hệ thống phân loại sản phẩm theo chiều cao và lưu kho tự động

GVHD: Ths. Nguyễn Tấn Đời

SVTH: Nhóm 6

Nguyễn Việt Hoàn_21151456

Trần Đình Nguyên_21151474

Nguyễn Tấn Tiến_21151171

1. Đặc điểm chung của hệ thống

1.1. Đặc điểm chung toàn bộ hệ thống

- ***Cảm biến và thiết bị đo lường:*** Hệ thống được trang bị các cảm biến: *chiều cao* và *vị trí* của hàng hóa. Các cảm biến được sử dụng*: cảm biến tiệm cận, cảm biến thu phát hồng ngoại.*

- ***Băng tải và hệ thống di chuyển:*** Hệ thống sử dụng băng tải và cánh tay robot để chuyển hàng hóa từ điểm này đến điểm khác trong quá trình phân loại và lưu trữ. Gồm: *băng tải đai, băng tải trọng lực, các hệ thống trượt chuyển động và cánh tay robot.*

- ***Hệ thống điều khiển và giám sát*:** Hệ thống thường được điều khiển và giám sát bằng phần mềm máy tính và hệ thống điều khiển tự động. Phần mềm này giúp điều khiển các thiết bị di chuyển và phân loại, cũng như giám sát các thông số hoạt động của hệ thống như *tình trạng của các thiết bị* và *vị trí* của hàng hóa.

1.2. Phân loại sản phẩm

- Hệ thống phân loại tự động được sử dụng để phân loại hàng hóa dựa trên các yếu tố: *kích thước*, *trọng lượng, màu sắc* hoặc *mã vạch*. Nó có thể sử dụng các công nghệ như máy phân loại tự động, robot phân loại, hoặc hệ thống máy tính để xử lý hình ảnh để nhận diện và phân loại hàng hóa.

1.3. Lưu kho tự động

- Hệ thống lưu trữ tự động thường bao gồm các kệ lưu trữ hoặc hệ thống pallet để lưu trữ hàng hóa sau khi đã được phân loại. Các hệ thống này có thể sử dụng các công nghệ như hệ thống lấy và đặt tự động để di chuyển và xếp chồng hàng hóa trong kho.

2. Quy trình vận hành hệ thống

1. Nhận hàng

- Hàng hóa được đặt lên băng tải thông qua cánh tay robot. Băng tải chuyển hàng đi.

2. Phân loai

- Hệ thống tự động phân loại hàng hóa theo tiêu chí chiều cao.

- Hàng được chuyển đến khu vực đóng gói và xếp lên pallet.

3. Xếp hàng

- Một pallet sẽ được truyền đến vị trí nhận hàng.

- Hàng hóa tùy theo loại sẽ được xếp lên theo 1 số lượng nhất định, đủ số lượng sẽ vận chuyển đến công đoạn lưu trữ.

4. Lưu trữ

- Băng tải sẽ đưa hành hóa đến khu vực lưu trữ.

- Cần cẩu xếp chồng sẽ đưa hàng hóa vào vị trí chỉ định.

- Hệ thống sẽ điều khiển cập nhật vị trí và thông tin kho hàng.

5. Xuất hàng hóa

- Khi có yêu cầu xuất hàng, cần cẩu sẽ lấy hàng ra khỏi ô chứa và đặt lên băng tải vận chuyển ra ngoài

3. Lĩnh vực ứng dụng

- Logistics và Supply Chain Management.
- Sản xuất và Dịch vụ.
- Bán lẻ và Thương mại điện tử.
- Y tế và Dược phẩm.
- Thực phẩm và Nông nghiệp.
- Công nghiệp và Sản xuất.

4. Các đối tượng cần điều khiển

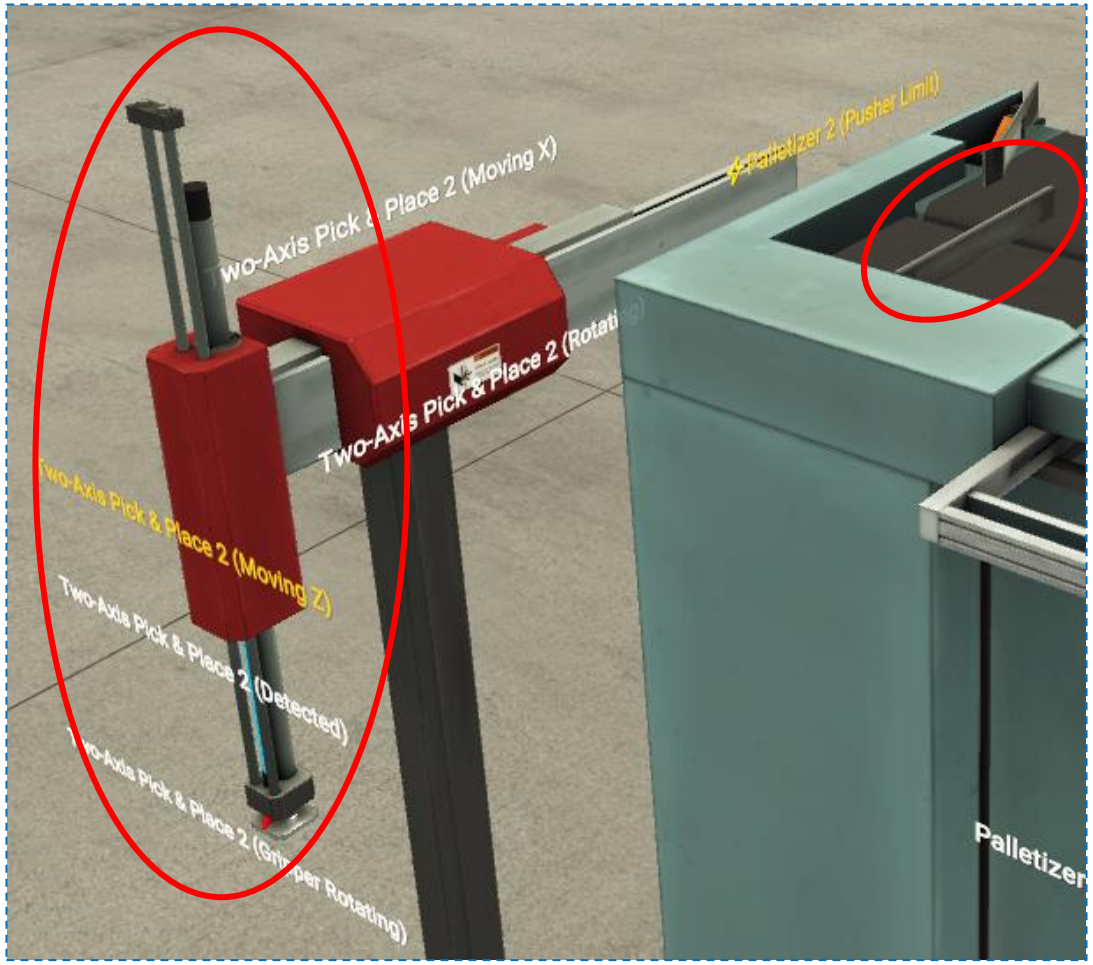
1. Băng tải và hệ thống di động.

- Thiết bị: Motor.

4. Các đối tượng cần điều khiển

2. Trục đẩy hàng và trục nâng hạ robot (trục Z).

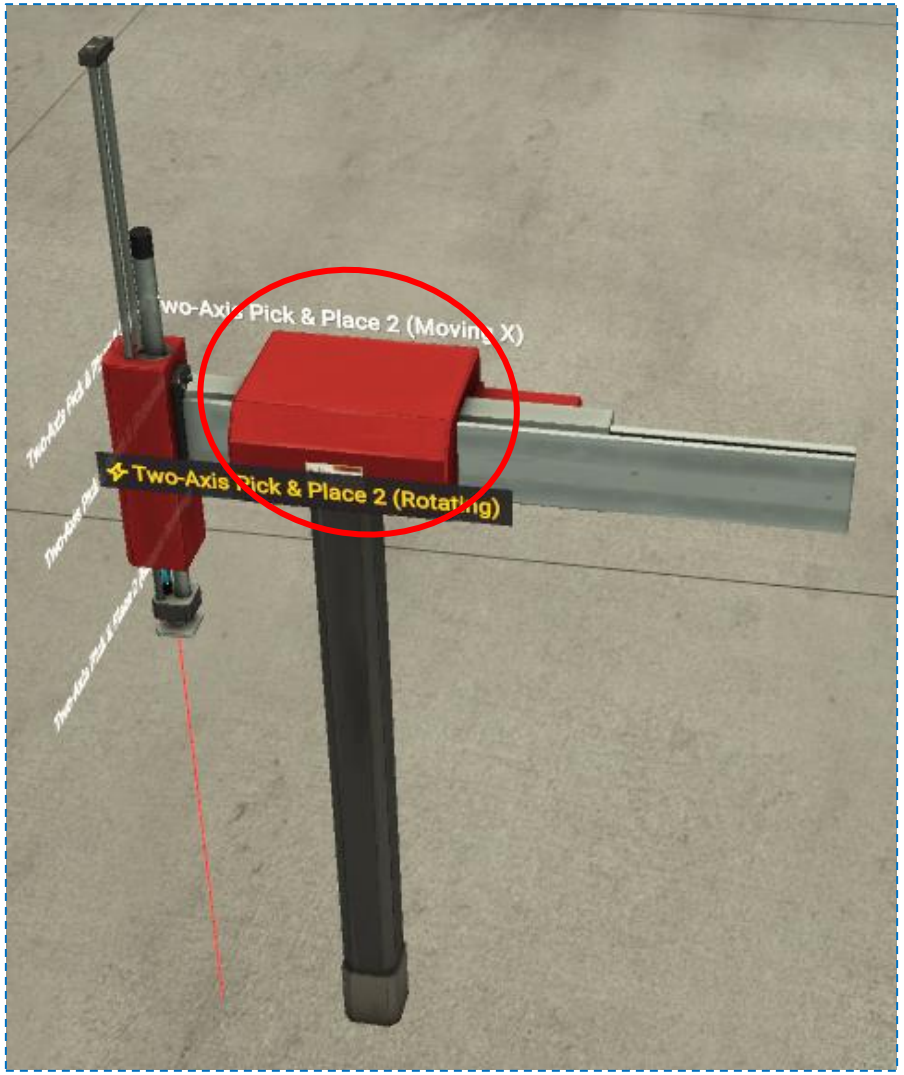
- Thiết bị: Xylanh.



4. Các đối tượng cần điều khiển

3. Trục xoay robot.

- Thiết bị: Servo



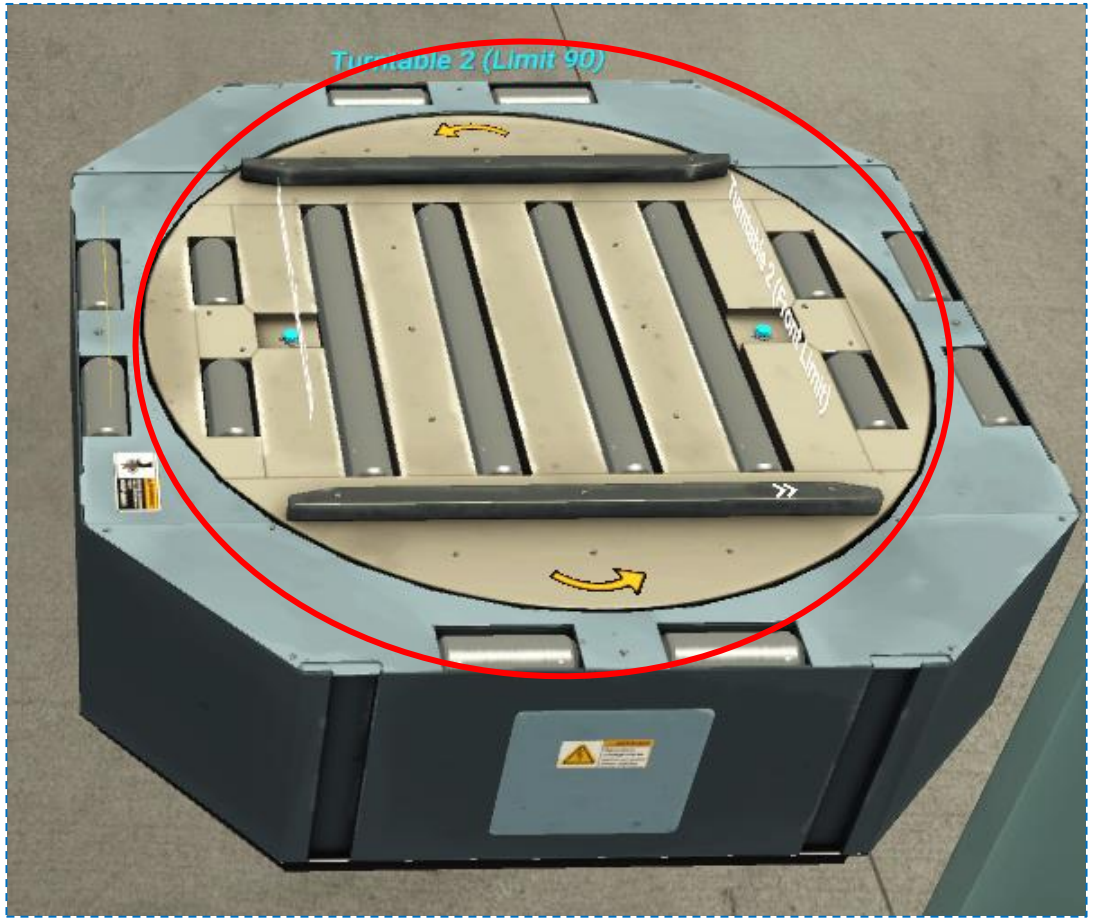
4. Các đối tượng cần điều khiển

4. Cửa ô xếp hàng.

- Thiết bị: Motor

6. Băng tải xoay

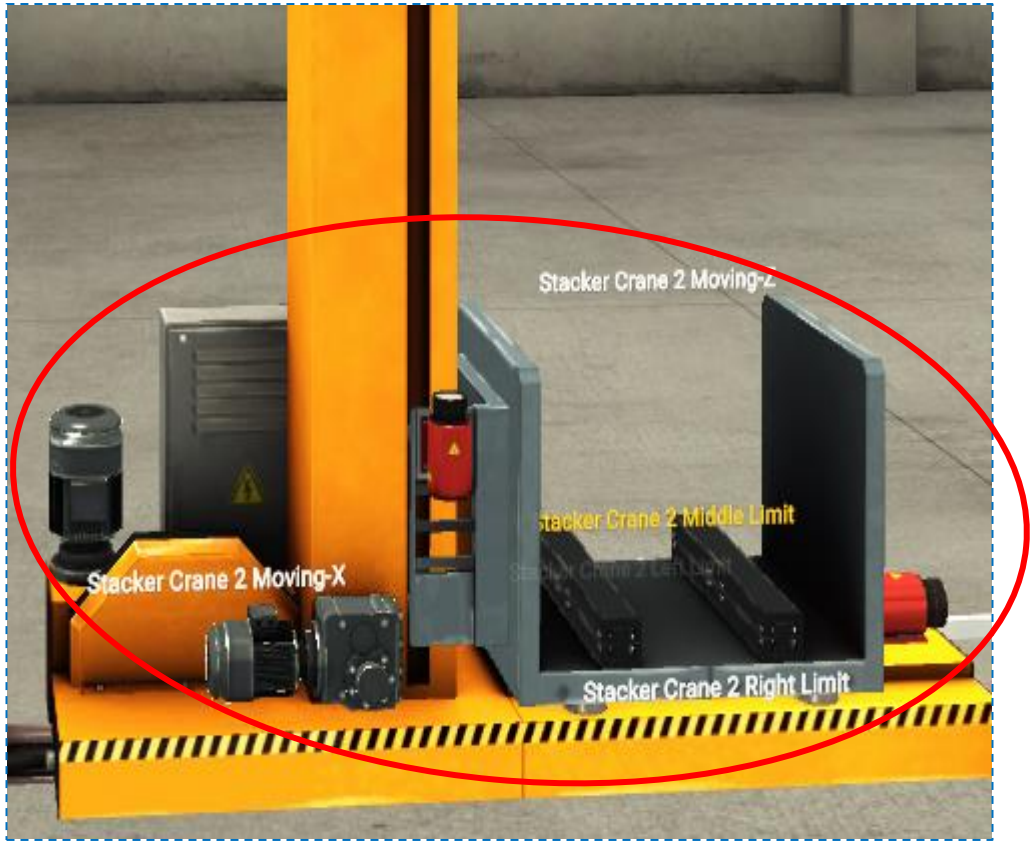
- Thiết bị: Motor



4. Các đối tượng cần điều khiển

7. Robot cần cẩu xếp hàng.

- Thiết bị: Xylanh, Servo



5. Thiết bị

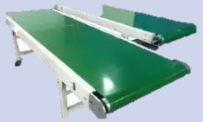
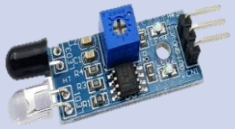
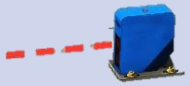
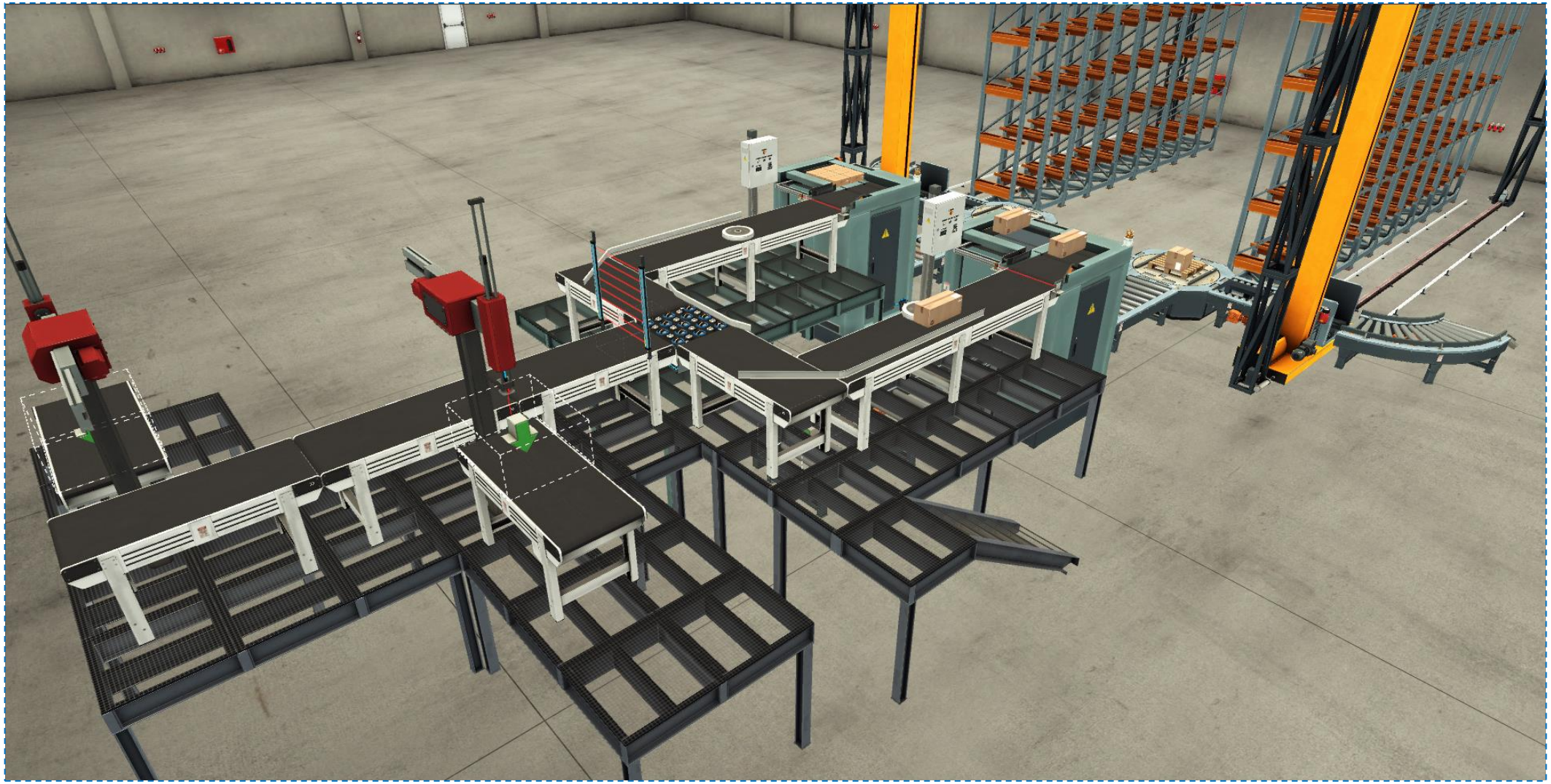
5.1. Cảm biến

- Cảm biến tiệm cận.
- Cảm biến hồng ngoại.
- Cảm biến phản xạ hồng ngoại.
- Bộ thu phát hồng ngoại light array.

5.2. Cơ cấu chấp hành

- Xylanh khí nén.
- Motor.
- Servo.

6. Bảng qui đổi thiết bị thực tế và thiết bị trong Factory I/O

Tên thiết bị	Thực tế	Factory I/O
Băng tải		
Băng tải xoay		
Xylanh		
Cảm biến tiệm cận		
Cảm biến hồng ngoại		
Cảm biến phản xạ hồng ngoại		

7. Hình vẽ hệ thống trong factory I/O